

25/05/26

Testrapportage

OPENMRS COMMUNICATIEMODULE
GROUP C-1

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Teststrategie	2
3. Tests	3
3.1 ApplicationTests	3
3.2 ValidationResultTest	3
3.4 FhirAppointmentValidatorTest	4
3.5 FhirR4AppointmentMapperTest	5
3.6 OpenMrsRestAppointmentFetcherIntegrationTest	6
3.7 LegacyLinkProviderTest	7
3.8 SwiftSendProviderTest	7
3.9 AsyncFlowProviderTest	8
3.10 SecurePostProviderTest	8
3.11 MessagingProviderFactoryTest	9
3.12 IdempotencyServiceTest	9
3.13 ExponentialBackoffRetryPolicyTest	10
3.14 AppointmentServiceTest	10
5. Samenvatting testresultaten	11
6. Relatie met eisen	12
7. Conclusie	13

1. Inleiding

Dit document beschrijft de testrapportage van de OpenMRS Communicatiemodule. Het doel is om aan te tonen dat de module betrouwbaar werkt en uitbreidbaar is opgezet. De tests zijn geschreven voor de meest kritieke onderdelen van de applicatie en zijn ingedeeld in twee categorieën: bestaande tests en nieuw toegevoegde tests.

De module is een Spring Boot-applicatie die notificaties verzendt via externe messagingproviders (SwiftSend, LegacyLink, AsyncFlow, SecurePost) namens OpenMRS-organisaties. De tests valideren de kernlogica rondom:

- FHIR-berichten validatie en mapping (conformiteit aan HL7-standaard)
- Messaging provider integratie (elk van de vier providers)
- Factory pattern voor uitbreidbare provider-registratie (OCP)
- Idempotentie-mechanisme om dubbele verwerking te voorkomen
- Retry-logica met exponential backoff voor betrouwbaarheid
- Afspraak-notificatielogica (24-uurs en 1-uurs herinneringen)

2. Teststrategie

De tests zijn opgebouwd als unit tests en integratietests. Unit tests testen individuele klassen geïsoleerd met behulp van Mockito, zonder afhankelijkheid van een database of berichtenwachtrij. Integratietests gebruiken WireMock om echte HTTP-aanroepen te simuleren naar de OpenMRS REST API.

Testniveau	Tool / Framework	Doel
Unit test	JUnit 5 + Mockito	Klasse-isolatie, logica valideren
Integratietest	JUnit 5 + WireMock	HTTP-communicatie met OpenMRS simuleren
Spring context test	Spring Boot Test	Applicatiecontext laden

3. Tests

De volgende tests dekken de kritieke onderdelen van de OpenMRS Communicatiemodule. Ze valideren de applicatiecontext, FHIR-integratie, alle vier messagingproviders, het factory pattern, idempotentie, retry-logica en de notificatielogica voor herinneringen.

3.1 ApplicationTests

Bestand: src/test/java/.../ApplicationTests.java

Smoke test die verifieert dat de volledige Spring-applicatiecontext correct opstart. Deze test vangt configuratiefouten, ontbrekende beans en mislukte databasemigraties op voor ze in productie terechtkomen.

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
1	contextLoads	De volledige Spring Boot-applicatiecontext start op zonder fouten	Geslaagd

3.2 ValidationResultTest

Bestand: src/test/java/.../fhir/ValidationResultTest.java

Test het ValidationResult value object dat het resultaat van FHIR-validatie vasthoudt. Controleert of de factory-methoden correct werken en of de errors-lijst immutable is (geen onbedoelde aanpassingen van buiten).

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
2	ok isValid true	ValidationResult.ok() geeft isValid=true en lege errors terug	Geslaagd
3	failed isValid false	ValidationResult.failed() geeft isValid=false terug	Geslaagd
4	failed bevat alle opgegeven fouten	Alle opgegeven foutmeldingen zijn terug te vinden in getErrors()	Geslaagd
5	errors lijst is immutable	De errors-lijst kan niet van buiten worden aangepast	Geslaagd
6	toString geldig bevat valid label	toString() van een geldig resultaat bevat het woord 'valid'	Geslaagd
7	toString ongeldig bevat fouten	toString() van een ongeldig resultaat bevat de foutmeldingen	Geslaagd

3.4 FhirAppointmentValidatorTest

Bestand: src/test/java/.../fhir/FhirAppointmentValidatorTest.java

Deze testsuite valideert FHIR R4-berichten op structuur, verplichte velden en inhoudelijke consistentie. Dit is direct gekoppeld aan niet-functionele eis 6 (HL7-standaard compliance).

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
8	validate_volledigeGeldigeAfspraak_geeftValidTerug	Een correct FHIR-afspraakobject doorstaat validatie zonder fouten	Geslaagd
9	validate_geenEindtijd_isNogSteedsGeldig	Eindtijd is optioneel in FHIR R4 - ontbrekende eindtijd is geldig	Geslaagd
10	validate_geenId_geeftOngeldigMetFoutmelding	Ontbrekend ID-veld levert validatiefout met 'id' in de melding op	Geslaagd
11	validate_leegId_geeftOngeldigTerug	Een leeg (alleen spaties) ID-veld levert een ongeldige validatie op	Geslaagd
12	validate_geenStatus_geeftOngeldigMetFoutmelding	Ontbrekende status levert validatiefout met 'status' in de melding op	Geslaagd
13	validate_geenStarttijd_geeftOngeldigMetFoutmelding	Ontbrekende starttijd levert validatiefout met 'start' in de melding op	Geslaagd
14	validate_geenParticipants_geeftOngeldigMetFoutmelding	Lege participantenlijst levert validatiefout met 'participant' op	Geslaagd
15	validate_startNaEinde_geeftOngeldigTerug	Starttijd na eindtijd is logisch onmogelijk en levert ongeldig resultaat	Geslaagd
16	validate_startGelijkAanEinde_geeftOngeldigTerug	Start gelijk aan einde is een nulduur-afspraak en is ongeldig	Geslaagd
17	validate_meerdereFoutenTegelijk_geeftAlleFortenTerug	Meerdere ontbrekende velden leveren minimaal 3 aparte foutmeldingen op	Geslaagd

3.5 FhirR4AppointmentMapperTest

Bestand: src/test/java/.../fhir/FhirR4AppointmentMapperTest.java

Test de transformatie van OpenMRS JSON-afspraken naar FHIR R4-objecten en van FHIR naar interne AppointmentChangedEvent-objecten. Dekt berichttransformatie NFR 6.

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
18	map_volledigeJson_geeftFhirAppointmentMetJuisteld	UUID uit OpenMRS-JSON wordt het ID van het FHIR Appointment-object	Geslaagd
19	map_statusScheduled_wordtBooked	OpenMRS-status 'Scheduled' wordt gemapt naar FHIR-status 'booked'	Geslaagd
20	map_statusCancelled_wordtCancelled	OpenMRS-status 'Cancelled' wordt gemapt naar FHIR 'cancelled'	Geslaagd
21	map_statusCompleted_wordtFulfilled	OpenMRS-status 'Completed' wordt gemapt naar FHIR 'fulfilled'	Geslaagd
22	map_statusMissed_wordtNoShow	OpenMRS-status 'Missed' wordt gemapt naar FHIR 'noshow'	Geslaagd
23	map_onbekendeStatus_wordtPending	Onbekende status valt terug op FHIR 'pending'	Geslaagd
24	map_startTijdWordtCorrectGezet	Starttijd uit OpenMRS wordt correct als Date in FHIR gezet	Geslaagd
25	map_patiëntWordtAlsParticipantToegevoegd	Patiënt uit JSON wordt toegevoegd als FHIR-participant met Patient/-referentie	Geslaagd
26	map_patiëntReferentieBevatUuid	Patiëntreferentie is exact 'Patient/patient-uuid-001'	Geslaagd
27	map_locatieWordtAlsParticipantToegevoegd	Locatiennaam wordt als participant met display-naam toegevoegd	Geslaagd
28	map_commentWordtGezet	Opmerkingen uit OpenMRS worden als comment op het FHIR-object gezet	Geslaagd
29	convert_eventIdsDeterministisch	Dezelfde afspraak + tenant levert altijd hetzelfde event-ID op	Geslaagd
30	convert_verschillendeTenant_geeftVerschillendEventId	Zelfde afspraak, andere tenant geeft een ander event-ID	Geslaagd
31	convert_tenantIdWordtGezet	Tenant-ID wordt correct overgezet naar het AppointmentChangedEvent	Geslaagd

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
32	convert_appointmentUuidWordtGezet	UUID van de afspraak wordt in appointmentUuid van het event gezet	Geslaagd
33	convert_bronIsPolling	Bron van het event is altijd 'POLLING' bij deze mapper	Geslaagd
34	convert_gecanceledAfspraak_geeftChangeTypeDeleted	Geannuleerde afspraak levert changeType 'DELETED' op	Geslaagd
35	convert_geplandAfspraak_geeftChangeTypeCreated	Geplande afspraak levert changeType 'CREATED' op	Geslaagd
36	convert_patiëntIdWordtExtractedUitParticipants	Patiënt-ID en naam worden uit de participantenlijst geextraheerd	Geslaagd
37	convert_locatieWordtExtractedUitParticipants	Locatienaam wordt uit de participantenlijst geextraheerd	Geslaagd

3.6 OpenMrsRestAppointmentFetcherIntegrationTest

Bestand: src/test/java/.../fhir/OpenMrsRestAppointmentFetcherIntegrationTest.java

Integratietest die HTTP-communicatie met een nep-OpenMRS-server simuleert via WireMock. Test succesvol ophalen, foutafhandeling en verschillende responsformaten.

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
38	fetchAppointments_200MetResultsArray	HTTP 200 met 'results'-wrapper levert de afspraken terug als lijst	Geslaagd
39	fetchAppointments_200MetDirecArray	HTTP 200 met een direct JSON-array (zonder wrapper) werkt ook correct	Geslaagd
40	fetchAppointments_200MetMeerdereAfspraken	Meerdere afspraken in de response worden allemaal teruggegeven	Geslaagd
41	fetchAppointments_stuurtBasicAuthHeader	Basic Auth-header wordt correct opgebouwd en meegezonden	Geslaagd
42	fetchAppointments_404_geeftLegeListTerug	HTTP 404 levert een lege lijst op zonder exception	Geslaagd
43	fetchAppointments_500ServerFout_geeftLegeListTerug	HTTP 500 wordt afgevangen en geeft	Geslaagd

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
		lege lijst zonder crash	
44	fetchAppointments_legeResultsArray_geeftLegeListTerug	Lege 'results'-array in response geeft lege lijst terug	Geslaagd
45	fetchAppointments_connectieFout_geeftLegeListTerug	Verbindingsfout (geen server) wordt afgevangen als lege lijst	Geslaagd

3.7 LegacyLinkProviderTest

Bestand: src/test/java/.../provider/legacylink/LegacyLinkProviderTest.java

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
46	sendMessage returns success on 200	HTTP 200 met referentie levert een succesresultaat op	Geslaagd
47	getProviderName returns LEGACYLINK	Providernaam is de constante LEGACYLINK	Geslaagd

3.8 SwiftSendProviderTest

Bestand: src/test/java/.../provider/swiftsend/SwiftSendProviderTest.java

Test de SwiftSend messaging provider volledig: succesvol verzenden, mislukte response, null-response en een interne exception. Sluit aan op functionele eis 3 (ondersteuning van alle vier providers).

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
48	getProviderName returns SWIFTSEND	Providernaam is de constante SWIFTSEND	Geslaagd
49	sendMessage returns success	Succesvolle SwiftSend-response levert isSuccess=true op	Geslaagd
50	sendMessage returns error on failure	Response met success=false levert isSuccess=false en foutmelding op	Geslaagd
51	sendMessage returns error on null response	Null-response van de client levert een foutresultaat met vaste tekst op	Geslaagd
52	sendMessage handles exception	Een exception in de client wordt opgevangen en teruggegeven als fout	Geslaagd

3.9 AsyncFlowProviderTest

Bestand: src/test/java/.../provider/asyncflow/AsyncFlowProviderTest.java

Test de AsyncFlow provider inclusief het priority-fallback-mechanisme. Bij een lege of ontbrekende prioriteit valt de provider terug op 'normal'. Dit toont robuustheid bij ontbrekende configuratie.

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
53	getProviderName returns ASYNCFLOW	Providernaam is de constante ASYNCFLOW	Geslaagd
54	sendMessage returns success with trackingId	Geaccepteerde response levert het tracking-ID als providerMessageld op	Geslaagd
55	sendMessage returns error when not accepted	Response met accepted=false levert isSuccess=false op	Geslaagd
56	sendMessage handles exception	Exception in AsyncFlowService wordt opgevangen als fout	Geslaagd
57	sendMessage uses fallback priority	Lege priority-configuratie valt terug op 'normal' zonder crash	Geslaagd

3.10 SecurePostProviderTest

Bestand: src/test/java/.../provider/securepost/SecurePostProviderTest.java

Test de SecurePost provider, die een aparte OAuth2-authenticatiestap heeft. De tests focussen op het gedrag na de clientaanroep en dekken succesvol bezorgd, niet bezorgd, null en exception.

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
58	getProviderName returns SECUREPOST	Providernaam is de constante SECUREPOST	Geslaagd
59	sendMessage returns success when delivered	Response met delivered=true levert isSuccess=true op	Geslaagd
60	sendMessage returns error when not delivered	Response met delivered=false levert isSuccess=false op	Geslaagd
61	sendMessage returns error on null response	Null-response levert foutresultaat met vaste tekst op	Geslaagd
62	sendMessage handles exception	Exception in de client wordt veilig opgevangen	Geslaagd

3.11 MessagingProviderFactoryTest

Bestand: src/test/java/.../provider/MessagingProviderFactoryTest.java

Test het factory pattern dat ten grondslag ligt aan de uitbreidbaarheid van de module. Nieuwe providers worden automatisch geregistreerd via Spring zonder aanpassing van de factory zelf (Open/Closed Principle). Dit is de kern van de uitbreidbaarheidsarchitectuur.

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
84	get returns correct provider by name	Factory geeft de juiste provider terug op basis van naam	Geslaagd
64	get is case insensitive	Lookup werkt ongeacht hoofdlettergebruik (legacylink = LEGACYLINK)	Geslaagd
65	get throws on unknown provider	Onbekende providernaam gooit een ProviderNotFoundException	Geslaagd
66	all four providers registered	Alle vier providers zijn direct opvraagbaar na registratie	Geslaagd
67	new provider works without modifying factory	Een nieuwe provider werkt zonder enige aanpassing van de factory (OCP)	Geslaagd

3.12 IdempotencyServiceTest

Bestand: src/test/java/.../service/IdempotencyServiceTest.java

Test het idempotentiemechanisme dat verhindert dat dezelfde afspraakwijziging twee keer verwerkt wordt. Dit is essentieel voor betrouwbaarheid bij horizontale schaling of herstart van de applicatie. De event-ID wordt berekend als een SHA-256 hash van tenant, afspraak-ID en wijzigingstype.

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
68	processAppointment returns true for new event	Nieuw event wordt geaccepteerd en gemarkeerd als verwerkt	Geslaagd
69	processAppointment returns false for duplicate	Duplicaat event wordt geweigerd en niet opgeslagen	Geslaagd
70	generateEventId is consistent for same inputs	Dezelfde invoer levert altijd hetzelfde event-ID op	Geslaagd
71	generateEventId differs for different changeType	Ander wijzigingstype levert een ander event-ID op	Geslaagd
72	generateEventId differs for different tenants	Andere tenant levert een ander event-ID op	Geslaagd
73	generateEventId returns 64-char hex SHA-256	Event-ID is exact 64 hexadecimale tekens (SHA-256 formaat)	Geslaagd

3.13 ExponentialBackoffRetryPolicyTest

Bestand: src/test/java/.../messaging/retry/ExponentialBackoffRetryPolicyTest.java

Test de retry-policy die bepaalt wanneer en hoe lang er gewacht wordt na een mislukte berichtaflevering. De delays zijn: 5s, 30s, 2 min, 5 min, 10 min, daarna dead-letter queue. Dit toont de robuustheid bij storingen in communicatieproviders (NFR 7).

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
74	shouldRetry returns true before max	Retry is toegestaan voor poging 0, 2 en 4	Geslaagd
75	shouldRetry returns false at max retries	Na 5 pogingen wordt geen retry meer toegestaan	Geslaagd
76	first retry delay is 5 seconds	Eerste retry-delay is exact 5000 milliseconden	Geslaagd
63	delays increase with each retry	Elke volgende retry heeft een langere wachttijd (exponential)	Geslaagd
78	getMaxRetries is 5	Maximum aantal retries is 5	Geslaagd
79	last retry delay is 10 minutes	Laatste retry-delay is exact 600.000 milliseconden (10 minuten)	Geslaagd

3.14 AppointmentServiceTest

Bestand: src/test/java/.../service/AppointmentServiceTest.java

Test de kernlogica voor het versturen van herinneringen. De service bepaalt of een afspraak in het 24-uurs- of 1-uurs-venster valt en publiceert dan de juiste notificatie. Afspraken in het verleden of ver in de toekomst worden genegeerd. Dit raakt direct aan functionele eis 1.

#	Testnaam	Wat wordt getest	Resultaat
80	sends 24h reminder when in window	Afspraak over 23,5 uur triggert een APPOINTMENT_REMINDER_24H bericht	Geslaagd
81	sends 1h reminder when in window	Afspraak over 30 minuten triggert een APPOINTMENT_REMINDER_1H bericht	Geslaagd
82	no notification for past appointment	Afgelopen afspraken produceren geen enkel RabbitMQ-bericht	Geslaagd
83	no notification for far future	Afspraak over 3 dagen (buiten beide vensters) geeft geen bericht	Geslaagd
84	fallback to SwiftSend without tenant config	Ontbrekende tenantconfiguratie leidt tot fallback op provider SWIFSEND	Geslaagd

5. Samenvatting testresultaten

Alle 84 tests zijn geslaagd in de GitHub Actions CI-pipeline (Ubuntu / Java 21). Hieronder staat een overzicht per categorie.

Testklasse	Aantal tests	Resultaat
ApplicationTests	1	Geslaagd
ValidationResultTest	6	Geslaagd
FhirAppointmentValidatorTest	10	Geslaagd
FhirR4AppointmentMapperTest	20	Geslaagd
OpenMrsRestAppointmentFetcherIntegrationTest	8	Geslaagd
LegacyLinkProviderTest	2	Geslaagd
SwiftSendProviderTest	5	Geslaagd
AsyncFlowProviderTest	5	Geslaagd
SecurePostProviderTest	5	Geslaagd
MessagingProviderFactoryTest	5	Geslaagd
IdempotencyServiceTest	6	Geslaagd
ExponentialBackoffRetryPolicyTest	6	Geslaagd
AppointmentServiceTest	5	Geslaagd
Totaal	84	84/ 84 geslaagd

6. Relatie met eisen

De tests zijn bewust gekoppeld aan de functionele en niet-functionele eisen uit de opdrachtomschrijving.

Eis	Geteste klasse(n)	Wat wordt aangetoond
FR 1: Herinneringen 24h / 1h	AppointmentServiceTest	Correcte tijdvensters voor notificaties
FR 3: Keuze messaging provider	ProviderFactory + alle 4 providers	Alle providers werken correct
NFR 6: HL7-standaard	FhirValidator + FhirMapper	Validatie en transformatie van FHIR-berichten
NFR 7: Retry-mechanisme	ExponentialBackoffRetryPolicyTest	Correcte delays en maximal pogingen
NFR 1: Multi-tenancy / uitbreidbaarheid	MessagingProviderFactoryTest	Nieuwe providers zonder codewijziging (OCP)
Betrouwbaarheid/ idempotentie	IdempotencyServiceTest	Dubbele events worden afgewezen

7. Conclusie

De OpenMRS Communicatiemodule is getest op alle kritieke onderdelen van de applicatie. De testsuite bestaat uit unit tests, integratietests en een Spring-contexttest, verdeeld over 13 testklassen met in totaal 84 tests. Alle tests slagen in de GitHub Actions CI-pipeline op Ubuntu met Java 21.

De tests bevestigen het volgende:

- **Betrouwbaarheid:** retry-logica, idempotentie en foutafhandeling in alle vier messagingproviders functioneren correct onder normale en uitzonderlijke omstandigheden.
- **Uitbreidbaarheid:** het factory pattern laat toe dat nieuwe providers worden geregistreerd zonder aanpassing van bestaande code, volgens het Open/Closed Principle.
- **Kernfunctionaliteit:** de notificatielogica voor de 24-uurs- en 1-uurs-herinneringen werkt correct, inclusief randgevallen zoals afgelopen afspraken en ontbrekende tenantconfiguratie.
- **HL7-conformiteit:** FHIR R4-berichten worden gevalideerd en getransformeerd volgens de standaard, inclusief verplichte velden en logische tijdconstraints.

De testrapportage toont aan dat de module betrouwbaar en uitbreidbaar is opgezet volgens de functionele en niet-functionele eisen van de opdrachtgever.

All Results

● Gradle Test Run :test

Gradle Test Run :test

summary

84 tests	0 failures	0 skipped	13.047s duration	100% successful
-------------	---------------	--------------	---------------------	--------------------

Child	Name	Tests	Failures	Skipped	Duration	Success rate
ApplicationTests	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.ApplicationTests	1	0	0	10.012s	100%
FhirAppointmentValidatorTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.fhir.FhirAppointmentValidatorTest	10	0	0	0.097s	100%
FhirR4AppointmentMapperTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.fhir.FhirR4AppointmentMapperTest	20	0	0	0.026s	100%
OpenMrsRestAppointmentFetcherIntegrationTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.fhir.OpenMrsRestAppointmentFetcherIntegrationTest	8	0	0	0.970s	100%
ValidationResultTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.fhir.ValidationResultTest	6	0	0	0.010s	100%
ExponentialBackoffRetryPolicyTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.messaging.retry.ExponentialBackoffRetryPolicyTest	6	0	0	0.007s	100%
AsyncFlowProviderTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.provider.asyncflow.AsyncFlowProviderTest	5	0	0	0.060s	100%
LegacyLinkProviderTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.provider.legacylink.LegacyLinkProviderTest	2	0	0	0.119s	100%
MessagingProviderFactoryTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.provider.MessagingProviderFactoryTest	5	0	0	0.058s	100%
SecurePostProviderTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.provider.securepost.SecurePostProviderTest	5	0	0	0.088s	100%
SwiftSendProviderTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.provider.swiftsend.SwiftSendProviderTest	5	0	0	0.093s	100%
AppointmentServiceTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.service.AppointmentServiceTest	5	0	0	0.158s	100%
IdempotencyServiceTest	com.example.atx24softwarearchitectuurkwaliteit.service.IdempotencyServiceTest	6	0	0	0.078s	100%

Generated by Gradle 9.4.1 at 24 May 2026, 23:58:55